Determinantes

Apuntes · Tema 2 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Determinantes de orden 2 y 3

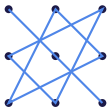
Definición: determinante

El determinante de una matriz cuadrada A es un número, $|A|$ o $\det A$, que nos dice si la matriz tiene inversa, si sus filas son independientes y cuánto «escala» áreas y volúmenes.

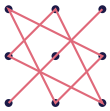
Clave: orden 2 y regla de Sarrus

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$



signo +



signo −

2. Menores, adjuntos y desarrollo

Definición: menor y adjunto

El menor M_{ij} es el determinante que queda al tachar la fila i y la columna j. El adjunto es $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Clave: desarrollo de Laplace

$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$ (por cualquier fila o columna). Elige la fila o columna con más ceros.

Signos de los adjuntos: $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$. Para orden 4 o más: haz ceros en una columna con operaciones por filas y desarrolla.

3. Propiedades

Propiedad	Consecuencia
$\|A^t\| = \|A\|$	lo que vale para filas vale para columnas
Dos filas iguales o proporcionales, o una fila de ceros	$\|A\| = 0$
Intercambiar dos filas	cambia el signo
Multiplicar una fila por k	el determinante queda multiplicado por k
Sumar a una fila un múltiplo de otra	no cambia (sirve para hacer ceros)
$\|AB\| = \|A\|\,\|B\|$	$\|A^{-1}\| = 1/\|A\|$, $\|A^n\| = \|A\|^n$
$\|kA\| = k^n\|A\|$ (A de orden n)	$\|2A\| = 8\|A\|$ si A es 3×3
Matriz triangular	$\|A\|$ = producto de la diagonal

Ojo
$|A+B| \neq |A| + |B|$ en general. Y $|-A| = (-1)^n|A|$: para orden 3, $|-A| = -|A|$.

4. Determinantes con parámetros

Para saber para qué valores una matriz es invertible: calcula $|A|$, iguala a 0 y resuelve. Simplifica antes con las propiedades para obtener el determinante factorizado.

Ejemplo: factorizar en vez de desarrollar a lo bruto
$\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix}$: sumando todas las columnas a la primera, la primera columna queda $(k+2, k+2, k+2)$; sacamos factor común y restamos filas:

$$(k+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 \end{vmatrix} = (k+2)(k-1)^2$$

Se anula para $k = 1$ y $k = -2$: para esos valores la matriz no tiene inversa.

5. Aplicaciones

- **Inversa**: $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}\,A)^t$ (tema 1).
- **Rango**: el orden del mayor menor no nulo.
- **Sistemas** (tema 3): regla de Cramer y teorema de Rouché.
- **Geometría** (temas 4–6): producto vectorial y mixto, áreas y volúmenes, coplanariedad.